

Hackaton : Prédiction de séries temporelles appliquée aux indicateurs financiers

Introduction

Les séries temporelles sont des séquences de données collectées à des intervalles de temps réguliers. Elles sont couramment utilisées dans divers domaines, notamment la finance, pour analyser et prévoir les tendances futures des prix des actions, des taux de change, des indices boursiers ou encore de la volatilité.

Ce hackaton vise à explorer différentes techniques de prédiction de séries temporelles en utilisant des données financières réelles.

Objectifs

L'objectif principal de ce sujet de hackaton est de comparer l'efficacité de différentes méthodes de prédiction de séries temporelles appliquées à certains indicateurs techniques, couramment utilisés en analyse financière. On s'intéressera plus particulièrement à l'indicateur MACD (12,26,9) ainsi qu'à l'indicateur Stochastique (14,3,5).

- Le MACD (12,26,9) représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes (12 et 26), différence elle-même lissée par une moyenne mobile exponentielle de période 9.
- Le Stochastique est quant à lui un oscillateur de momentum qui compare le prix de clôture d'un actif par rapport à ses extrêmes précédents (Min & Max) sur une période donnée (14), le résultat obtenu étant lui-même lissé par une moyenne mobile de période 3.
Un double lissage de période 5 de ce premier lissage est parfois utilisé.

Ces deux indicateurs sont régulièrement utilisés pour identifier d'éventuelles conditions de surachat et de survente sur le marché.

Les participants devront :

1. Faire un état de l'art des méthodes de prédiction de séries temporelles.
2. Implémenter une ou plusieurs techniques de prédiction sur des données financières fournies par le site web <https://sibyllium.com/>.
3. Évaluer les modèles en utilisant deux métriques : la tendance et la corrélation pour un horizon de prédiction de 15 itérations.

Données

Les données utilisées pour ce hackaton seront fournies par le site web <https://sibyllium.com/>. Ces données sont disponibles sous la forme de fichiers xlsx et contiennent des informations historiques sur divers indicateurs financiers, y compris le MACD et le Stochastique. Les participants devront extraire, nettoyer et préparer ces données pour l'entraînement et la validation de leurs modèles de prédiction.

Méthodologies

Les participants sont encouragés à explorer et à implémenter diverses méthodologies de prédiction de séries temporelles, notamment :

- Modèles statistiques traditionnels tels que ARIMA, SARIMA, et Holt-Winters.
- Techniques de machine learning comme les forêts aléatoires, les machines à vecteurs de support (SVM), et les réseaux de neurones.
- Approches basées sur le deep learning, y compris les réseaux de neurones récurrents (RNN), les LSTM, et les GRU.
- Modèles très récents comme les Transformers appliqués aux séries temporelles.
- Modèles génératifs pour la prédiction de séries temporelles.

Évaluation

Les modèles développés seront évalués sur des données fournies le jour de l'évaluation en utilisant deux métriques principales :

1. Tendance : Cette métrique évaluera la capacité du modèle à capturer la direction générale des mouvements des indicateurs financiers sur l'horizon de prédiction de 15 itérations.
2. Corrélation : Cette métrique mesurera la corrélation entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles des indicateurs financiers sur la même période.

Prix et Reconnaissance

Les équipes participantes seront évaluées en fonction de la performance de leurs modèles sur les métriques définies. Les deux meilleures équipes recevront un accès gratuit à Sibyllium pendant 6 mois, et leur(s) code(s) seront publiés en open-source.